

중앙값

시간 제한	메모리 제한	제출	정답
1 초	128 MB	7112	2566

문제

중앙값이란, 수열을 정렬했고, 그 크기가 N 일 때, 1부터 시작해서 $(N+1)/2$ 번째 있는 원소가 그 수열의 중앙값이다. 예를 들어, $\{1, 2, 6, 5, 4, 3\}$ 에서는 3이고, $\{11, 13, 12, 15, 14\}$ 에서는 13이다.

오세준은 1초에 온도를 하나씩 재는 온도계를 만들었다. 이 온도계에는 작은 디스플레이 창이 하나 있는데, 이 창에는 지금부터 최근 K 초 까지 온도의 중앙값을 표시해 준다. (온도를 재기시작한지 K 초부터 표시한다. 그 전에는 아무것도 출력되지 않는다.)

오세준은 온도를 N 초동안 잴다. 그 시간 동안 온도계의 디스플레이 창에 뜨는 숫자의 합을 구하는 프로그램을 작성하시오.

다른 말로 하면, 길이가 N 인 수열이 주어진다. 이 수열은 $N-K+1$ 개의 길이가 K 인 연속된 부분 수열이 존재한다. 이 부분 수열의 중앙값의 합을 출력하는 프로그램을 작성하시오.

입력

첫째 줄에 N 과 K 가 주어진다. N 은 250,000보다 작거나 같은 자연수이고, K 는 5,000보다 작거나 같은 자연수이다. N 은 항상 K 보다 크거나 같다. 둘째 줄부터 N 개의 수가 한 줄에 하나씩 주어진다. 입력으로 주어지는 수는 65536보다 작거나 같은 자연수 또는 0이다.

출력

첫째 줄에 정답을 출력한다. 정답은 $2^{63}-1$ 보다 작거나 같다.

예제 입력 1

10 3

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

예제 출력 1

60

예제 입력 2

5 2

10

13

13

13

13

예제 출력 2

49

예제 입력 3

7 3

4123

19382

23581

23040

1743

18362

60593

예제 출력 3

102186

출처

- 문제를 번역한 사람: [baekjoon](#)
- 빠진 조건을 찾은 사람: [yclock](#)

알고리즘 분류

- [자료 구조](#)
- [세그먼트 트리](#)
- [이분 탐색](#)